



VITALIS CENTER
EUP

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

Aut Foct : N°CFP 00095/MIN-FP/DG-FP/KMG/JPU/2026

LIVRABLE INTÉGRÉ & VALIDÉ

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & CHARTRE GRAPHIQUE UNIQUE

**SYSTÈME MULTI-TENANT INTÉGRÉ DE DIGITALISATION POUR CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE**

Porteur du Projet : VITALIS CENTER EUP

Autorisation Officielle : N°CFP 00095/MIN-FP/DG-FP/KMG/JPU/2026

Maître d'Œuvre : KBL Service

Classification : Document de Spécification Technique Prêt pour

Date d'Émission Harmonisée : Développement 04 juillet 2026

HISTORIQUE DES RÉVISIONS & CONTRÔLE QUALITÉ

Version	Date	Rédacteur / Entité	Nature des Modifications Apportées
1.0.0	04 juillet 2026	Direction de l'Ingénierie CAT TECH SARL	Fusion globale finale. Incorporation de la charte graphique déclinée du logo institutionnel officiel, spécification des structures de tables PostgreSQL, et intégration des modèles UML.

PARTIE I : CHARTE GRAPHIQUE ET IDENTITÉ VISUELLE

Cette section fixe l'identité visuelle rigoureuse de la plateforme logicielle, directement déclinée à partir du logo officiel de **VITALIS CENTER EUP** (Sous l'autorisation ministérielle N°CFP 00095/MIN-FP/DG-FP/KMG/JPU/2026). Afin de préserver la crédibilité institutionnelle et d'éliminer tout rendu artificiel ou effet de gradient obsolète, les interfaces Web (Angular) et Mobiles emploieront exclusivement des aplats de couleurs nobles, unis et hautement contrastés.

1. Palette Chromatique Officielle (Aplats Systèmes)



Couleur Primaire Principale : Terre Cuite Institutionnelle (#823213)

Applications : En-têtes de tableaux de bord, barres de navigation principales, boutons d'action primaires et bannières structurelles.



Couleur Secondaire d'Accent : Or Sombre Académique (#84580D)

Applications : Bordures d'encadrés de cours, focus de formulaires de saisie, indicateurs de progression de parcours et badges d'état.



Texte et Lisibilité : Anthracite Profond (#2D3748)

Applications : Labels, paragraphes et contenus textuels dynamiques afin de garantir un excellent taux de contraste.



Arrière-plan thématique : Blanc Crème Serein (#FDF8F5)

Applications : Fonds des cartes de cours, zones de notifications et conteneurs de lecture asynchrone.

2. Normes Typographiques Applicatives

- **Titres (H1, H2, H3)** : Utilisation de la police *Arial Bold* / *Helvetica* avec des graisses strictes pour asseoir la hiérarchie de lecture.
- **Corps de texte & Tableaux** : *Arial Regular* (Taille minimale de 14px à l'écran, 10pt à l'impression d'attestations) avec un interlignage fixé à 1.25.

PARTIE II : CONTEXTE STRATÉGIQUE ET ENJEUX

1. Contexte Institutionnel

La transformation numérique de l'écosystème de la formation professionnelle exige une centralisation sans faille des données d'apprentissage. Ce projet résout le problème du cloisonnement des processus administratifs, de la manipulation manuelle des fiches d'apprenants et de l'éparpillement des notes.

La solution logicielle intègre nativement une architecture ****multi-tenant****, offrant un cloisonnement logique étanche des données par établissement ou antenne secondaire, sous la supervision analytique globale de l'entité mère gérée par **VITALIS CENTER EUP**.

2. Objectifs Fondamentaux

- **Zéro Papier Administratif** : Digitalisation complète des inscriptions, des sessions d'examens et de l'archivage.
- **Continuité Pédagogique** : Espace e-learning asynchrone disponible 24/7 avec un suivi de progression en temps réel pour chaque cohorte.
- **Fiabilité Anti-Fraude** : Moteur de délivrance de certificats officiels infalsifiables grâce à l'incorporation d'identifiants de hachage uniques et de QR Codes de vérification publique.
- **Gouvernance Stratégique** : Consolidation automatique des indicateurs clés de performance (KPI) pour la direction.

3. Périmètre Applicatif Inclus (V1)

- Gestion modulaire multi-tenant du centre principal et de ses antennes rattachées.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) conforme au principe du moindre privilège.
- Moteur d'ingénierie pédagogique dynamique (Formations, Modules, Cours, Médias).
- Espace e-learning fluide avec lecteurs intégrés pour PDF et documents de cours.
- Moteur d'évaluation (Quiz automatiques et espaces sécurisés pour le dépôt des devoirs).
- Générateur automatisé de certificats officiels au format PDF avec filigrane de sécurité numérique.
- Tableaux de bord analytiques synthétisant l'assiduité, les taux de complétion et les moyennes générales.

4. Éléments Exclus du Périmètre V1 (Évolutions V2)

- Comptabilité analytique complexe et passerelles comptables d'entreprise.
- Automatisation directe des passerelles Mobile Money (Incluses dans le jalon d'évolutivité ultérieur).

PARTIE III : CARTOGRAPHIE DES DROITS ET RÈGLES MÉTIER

1. Matrice des Rôles Fonctionnels (RBAC)

Profil d'Utilisateur	Périmètre Opérationnel Autorisé	Restrictions Majeures Système
Administrateur Centre	Supervision holistique, création des entités multi-tenant secondaires, configuration globale, édition de la matrice des droits.	Aucune restriction sur l'entité globale ou ses dépendances.
Administrateur Établissement	Gestion opérationnelle locale des personnels, validation finale des apprenants de son antenne, accès aux rapports statistiques locaux.	Interdiction stricte de lire ou modifier les données d'un autre établissement.
Formateur	Création et structuration des contenus pédagogiques, publication de cours, notation des évaluations, suivi de ses cohortes.	Aucun accès aux configurations globales de la structure.
Personnel Administratif	Saisie et validation administrative des dossiers d'inscription, génération d'états d'assiduité non souverains.	Modification interdite du contenu pédagogique ou des notes d'examens.
Apprenant	Visualisation des cours affectés, passation des quiz de niveau, téléchargement de ses certificats officiels validés.	Accès restreint en lecture seule aux éléments hors de son parcours.

2. Règles Métier Systèmes Intransigeantes (Business Rules)

- **BR-01 (Rattachement Obligatoire)** : Tout compte utilisateur créé doit obligatoirement posséder une clé étrangère valide pointant vers un établissement physique actif de la structure. Aucun utilisateur "flottant" n'est toléré par la base de données.
- **BR-02 (Souveraineté des Données de Cours)** : Une ressource pédagogique appartient exclusivement à l'établissement d'origine. Les formateurs des entités tierces ne disposent d'aucun droit de modification ou de duplication non autorisé.

BR-03 (ALGORITHME AUTOMATIQUE D'ÉMISSION DE CERTIFICAT) :

L'émission d'un certificat d'étude nécessite impérativement la validation de deux conditions cumulatives par le moteur applicatif :

1. Un taux de complétion des modules obligatoires égal à **100%**.
2. Une moyenne pondérée globale aux évaluations supérieure ou égale à **10 / 20** (soit $\geq 50\%$).

- **BR-04 (Format d'Unicité Documentaire) :** Le numéro de série de chaque document certifié obéit à la nomenclature inaltérable séquentielle suivante : CERT-YYYY-XXXXX (où YYYY représente l'année civile en cours et XXXXX un compteur incrémental unique géré au niveau de la persistance).

PARTIE IV : ARCHITECTURE TECHNIQUE ET MODÉLISATION

1. Exigences Non Fonctionnelles Critiques

- **Sécurité & Traçabilité** : Chiffrement intégral des flux via HTTPS (TLS 1.3). Hachage sécurisé des secrets d'accès via Argon2id ou bcrypt. Table d'audit (Audit Log) immuable enregistrant le timestamp, l'adresse IP, l'auteur et les états avant/après pour chaque action souveraine (modification de notes, etc.).
- **Performances & Sauvegardes** : Temps de génération d'un livrable PDF inférieur à 1500ms. Indexation optimisée des requêtes SQL des tableaux de bord pour un rendu en moins de 300ms. Sauvegarde complète automatisée (Snapshot chiffré) chaque jour à 00:00 avec une politique de rétention de 30 jours calendaires.

2. Choix Technologiques Préconisés (API-First)

- **Front-end** : Framework d'entreprise **Angular (v18+)** associé à Tailwind CSS pour une interface performante, typée et réactive.
- **Back-end** : API REST structurée sous **Node.js / NestJS**, garantissant une architecture modulaire robuste, avec des filtres de validation d'entités stricts.
- **Persistence** : SGBDR industriel **PostgreSQL** interfacé via Prisma ORM pour le filtrage multi-tenant étanche.
- **Stockage** : Service **Object Storage S3** externalisé pour isoler physiquement les documents PDF et les médias volumineux.

3. Structure d'Arborescence Privée des Dépôts Git

Composant Front-end (Angular Modulaire) :

```
src/
├── app/
│   ├── core/      # Services d'UI globaux (guards, interceptors d'authentification) #
│   ├── shared/    Éléments réutilisables (boutons, tables aux couleurs #823213)
│   └── modules/   # Chargement différé par fonctionnalités métiers (Lazy Loading)
│       ├── admin- # Module de gestion des établissements secondaires
│       ├── centre/ └── # Gestion pédagogique et saisie des notes
│       ├── formateur/ └── # Espace E-learning et consultation des certificats
│       └── apprenant/
```

Composant Back-end (NestJS API REST) :

```

src/
├── config/      # Variables d'environnement et gestion des clés cryptographiques
├──              # Intercepteurs de rôles et filtres d'exceptions HTTP globaux
common/         # Encapsulation des services métiers isolés par domaine
├──
modules/        ├── etablissements/ # Gestion multi-tenant et cloisonnement des données
├── utilisateurs/ # Hachage robuste des profils et sécurité des accès
├── pedagogie/    # Gestion de l'arborescence des formations et documents S3
├── certification/ # Algorithme de réussite et moteur PDF

```


PARTIE V : CATALOGUE DES LIVRABLES & PROTOCOLE DE RECETTE

1. Liste des Livrables Contractuels

Code	Intitulé du Composant Attendu	Description Technique Précise et Contenu Exigé
LIV-01	Dossier d'Architecture Technique (DAT)	Spécification de l'architecture logicielle finale, des protocoles réseau et des mesures de sécurité cryptographiques.
LIV-02	Schéma de Base de Données Validé	Scripts SQL d'initialisation (DDL) complets incluant la création des tables PostgreSQL, des contraintes d'intégrité et des clés.
LIV-03	Maquettes Graphiques Haute Fidélité	Prototypes interactifs déclinés à partir des teintes unies de la charte (#823213, #84580D) pour les trois profils majeurs.
LIV-04	Code Source Applicatif Complet	Dépôt versionné Git, documenté, sans vulnérabilités majeures et couvert par des tests unitaires automatiques.
LIV-05	Manuels de Prise en Main Utilisateurs	Documentation fonctionnelle rédigée de manière didactique et séparée par type d'espace applicatif.
LIV-06	Procès-Verbal de Recette Finale	Document contractuel officiel signé conjointement par les deux entités, clôturant le cycle V1 et validant le déploiement.

2. Critères d'Acceptation Industriels

- **Test d'Étanchéité Multi-Tenant :** Toute tentative d'accès croisé frauduleux ou d'extraction d'informations entre deux établissements distincts doit lever une exception de sécurité stricte et inscrire l'événement dans la table d'audit.
- **Test du Moteur Anti-Fraude :** Déclenchement automatique de la génération du certificat d'évaluation, vérification de la justesse mathématique du numéro de série incrémental unique et test de conformité d'affichage du filigrane et du QR Code.

En apposant leurs signatures ci-dessous, le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre (CAT TECH SARL) certifient la validation définitive, complète et irrévocable du présent cahier des charges fonctionnel, architectural et technique pour ce projet de digitalisation logicielle.

Pour le Maître d'Ouvrage VITALIS CENTER EUP Nom du Signataire : Qualité / Titre : Date d'Émargement : / / 2026 <i>Mention manuscrite "Lu et approuvé" :</i>	Pour le Maître d'Œuvre KBL Service Nom du Signataire : Qualité / Titre : Date d'Émargement : / / 2026 <i>Mention manuscrite "Lu et approuvé" :</i>
---	--